大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中南大学2020年大学物理C上学期期考试卷

一、选择题（每题3分，共30分）

1.质点作曲线运动，$\vec{r}$ 表示位置矢量，$\vec{v}$ 表示速度，$\vec{a}$ 表示加速度，S 表示路程，a_t 表示切向加速度大小，下列表达式中，

(1) $dv/dt = a$ ，　(2) $dr/dt = v$ ，　(3) $ds/dt = v$ ，　(4) $\left|d\vec{v}/dt\right| = a_t$

(A) 只有(1)、(4)是对的　　(B) 只有(2)、(4)是对的

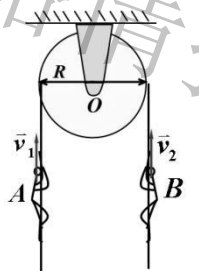
(C) 只有(2)是对的　　(D) 只有(3)是对的

2.质量分别为 m_1、m_2 的两个物体用一劲度系数为 k 的轻弹簧相联，放在水平光滑桌面上，如图所示。当两物体相距 x 时，系统由静止释放。已知弹簧的自然长度为 x_0，则当物体相距 x_0 时，m_1 的速度大小为

(A) $\sqrt{\dfrac{k(x-x_0)^2}{m_1}}$　　(B) $\sqrt{\dfrac{k(x-x_0)^2}{m_2}}$

(C) $\sqrt{\dfrac{k(x-x_0)^2}{m_1+m_2}}$　　(D) $\sqrt{\dfrac{km_2(x-x_0)^2}{m_1(m_1+m_2)}}$

3. 如图,两人质量相等,位于同一高度,各由绳子一端开始爬绳,绳子与轮的质量不计,轴无摩擦.对于他们哪个先到达顶，下列说法正确的是



(A) 握绳不动者先到　　(B)　用力上爬者先到

(C) 两人同时到达　　(D) 以上结果都不对

4.一绝热容器被隔板分成两半，一半是真空，另一半是理想气体。若把隔板抽出，气体将进行自由膨胀，达到平衡后

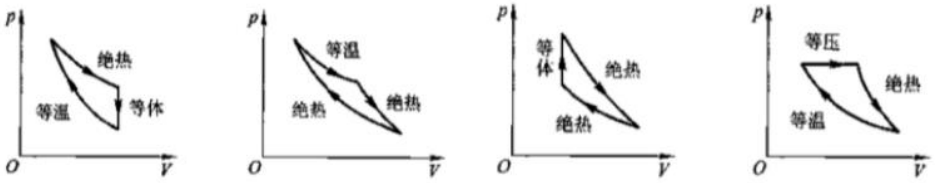
(A) 温度不变，熵增加　　(B) 温度升高，熵增加

(C) 温度降低，熵增加　　(D) 温度不变，熵不变

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

5.有人设想了 4 种理想气体的循环过程，则在理论上可以实现的是



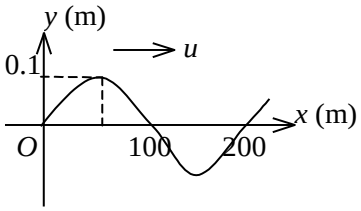
(A) (B) (C) (D)

6. 气缸内盛有一定量的氢气(可视作理想气体)，当温度不变而压强增大一倍时，氢气分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 的变化情况是

(A) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都增大一倍　　(B) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都减为原来的一半

(C) $\bar{Z}$ 增大一倍而 $\bar{\lambda}$ 减为原来的一半　　(D) $\bar{Z}$ 减为原来的一半而 $\bar{\lambda}$ 增大一倍

7. 图示一简谐波在 $t = 0$ 时刻的波形图，波速 $u = 200$ m/s，则图中 O 点的振动加速度的表达式为



(A) $a = 0.4\pi^2 \cos(\pi t - \frac{\pi}{2})$ (SI)

(B) $a = 0.4\pi^2 \cos(\pi t + \frac{\pi}{2})$ (SI)

(C) $a = -0.4\pi^2 \cos(2\pi t - \frac{\pi}{2})$ (SI)

(D) $a = -0.4\pi^2 \cos(2\pi t + \frac{\pi}{2})$ (SI)

8.两块平玻璃构成空气劈形膜，左边为棱边，用单色平行光垂直入射。若上面的平玻璃以棱边为轴，沿逆时针方向作微小转动，则干涉条纹的

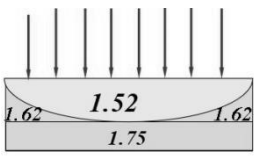
(A) 间隔变小，并向棱边方向平移

(B) 间隔变大，并向远离棱边方向平移

(C) 间隔不变，向棱边方向平移

(D) 间隔变小，并向远离棱边方向平移

9.在牛顿环实验装置中，折射率为 1.52 的平凸透镜与折射率为 1.75 的平板在中心恰好接触，它们之间充满折射率为 *1.62* 的透明介质，平行单色光垂直入射到



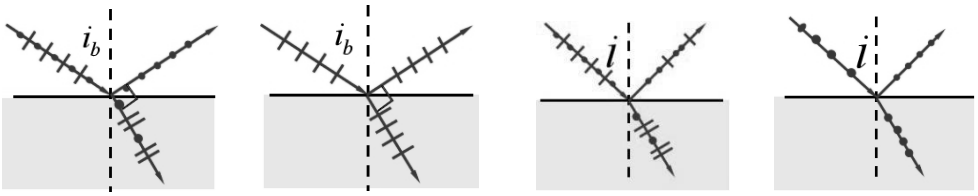
微信公众号：麓山南路情报站

牛顿环装置上。从反射光方向观察，干涉条纹将是

(A) 中心为暗点，条纹内疏外密　　(B) 中心为亮点，条纹内疏外密

(C) 中心为暗点，条纹内密外疏　　(D) 中心为亮点，条纹内密外疏

10.下列图中画出的反射光、折射光以及它们的偏振状态不正确的是 (起偏角 i_b，$i \neq i_b$)



(A)　　(B)　　(C)　　(D)

微信公众号·麓山南路情报站

二、填空题（每题 3 分，共 30 分）

1. 质点沿 x 轴运动，其加速度和位置的关系为 $a = 2 + 6x^2$（SI 单位），质点在 $x = 0$ 处，速度为 $10 m \cdot s^{-1}$。质点速度与坐标的关系式为 $v =$ _____。

2．一质点沿半径为 R=0.20m 的圆周运动，其运动方程为 $\theta = 4 + 2t^3$，θ、t 分别以弧度和秒计。则 t=2 秒时其切向加速度量值 a_t =_____，法向加速度量值 a_n =_____。

3.一质量为 m 的小球 A，在距离地面某一高度处以速度 $\vec{v}$ 水平抛出，触地后反跳。在抛出 t 秒后小球 A 跳回原高度，速度仍沿水平方向，速度大小也与抛出时相同，如图。则小球 A 与地面碰撞过程中，地面给它的冲量的大小为 _____。

4.一质量为 m 的质点沿着一条曲线运动，其位置矢量在空间直角座标系中的表达式为 $\vec{r} = a\cos\omega t\vec{i} + b\sin\omega t\vec{j}$，其中 a、b、ω 皆为常量，此质点所受对原点的力矩 M= _____。

5.已知 $f(v)$ 为 N 个（N 很大）分子组成的系统的速率分布函数, n 为分子数密度, 则单位体积内速率分布在 $v \rightarrow v+dv$ 区间内的分子数为_____ 。

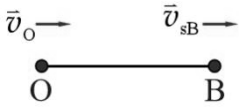
6.一个作可逆卡诺循环的热机，其效率为 η，它逆向运转时便成为一台致冷机，该致冷机的致冷系数为 w，则 η 与 w 的关系为 _____。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

7.在截面积为 S 的圆管中，有一列平面简谐波在传播，其波的表达式为：$y=A\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda}\right)\right]$，管中波的平均能量密度是 $\bar{w}$，则通过截面积 S 的平均能流是_____。

8.两个同方向同频率的简谐振动，其合振动的振幅为 20 cm，与第一个简谐振动的相位差为 $\varphi-\varphi_1=\pi/6$。若第一个简谐振动的振幅为 $10\sqrt{3}$ cm，则第二个简谐振动的振幅为_____ cm。

9. 如图所示，有一频率为 500Hz 的汽笛 B 以 60m/s 的速率向右运动. 有一观察者 O，以 30m/s 的速度也向右运动. 已知空气中的声速为 330m/s，观察者听到来自 B 的频率为_____。



10. 在双缝干涉中，设双缝与屏之间的距离 $D=1.2m$，两缝之间的距离 $d=0.5mm$，用波长 $\lambda=500nm$ 的单色光垂直照射双缝，原点 O（零级明纹所在处）上方的第五级明纹的坐标 $x=$_____。

微信公众号：麓山南路情报站

三、计算题（每题 10 分，共 40 分）

1. 唱机的转盘绕着通过盘心的固定光滑竖直轴转动，唱片放上去后将受转盘的摩擦力作用而随盘转动。设唱片可以看成半径为 R 的均匀圆盘，质量为 m，唱片与转盘之间的摩擦系数为 μ，转盘原来以角速度 ω 匀速转动，求

（1）唱片放上去时受到的摩擦力矩；

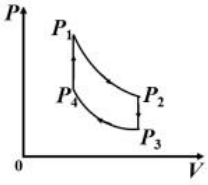
（2）唱片达到角速度 ω 所需的时间；

（3）在这段时间内，转盘保持角速度不变，分别求驱动力做的功和一对摩擦力做的功。

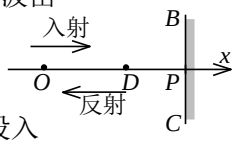
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

2.图示为双原子分子理想气体所经历的循环过程。循环由两等温过程和两个等体过程所组成，已知 $\frac{P_1}{P_2}=\frac{P_2}{P_3}=2$，求循环效率。



3.如图所示，一平面简谐波沿 x 轴正方向传播，BC 为波密媒质的反射面。波由 P 点反射，$\overline{OP}=\frac{3}{4}\lambda$。在 $t=0$ 时，O 处质点的合振动经过平衡位置向负方向运动。求（1）OP 之间任一点 D 处入射波与反射波的合振动方程。（设入射波和反射波的振幅皆为 A，角频率为 ω。）



（2）OP 之间波节和波腹的位置。

4. 波长 600nm 的平行光垂直照射光栅，在光栅后放一焦距 f=50cm 的凸透镜。已知在透镜焦平面处的观察屏上，第三级谱线离中央明纹中心 3cm，第 5、10、15…级落在各单缝衍射极小位置。求：（1）光栅常数 d、最小缝宽 a、每 cm 刻缝数 N.（2）第二、三级条纹间距。（3）若用另一种单色平行光垂直照射光栅，其第四级也距中央明纹中心 3cm，求这种单色光的波长。

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】